6-1 必考常用函數

編著：Eric /配合數位科技應用總複習講義

壹、數學與三角函數（10 個）

函數語法與名稱	功能說明（課本原定義）	英文原意 / 縮寫	口訣	範例與統測必考陷阱
ABS(X)	取 X 的絕對值	*Absolute (絕對的)*	負數一律變成正數！	ABS(-10) = 10 ABS(10) = 10
INT(X)	計算小於等於 X 的最大整數	*Integer (整數)*	正數直接砍；負數要再往左減 1。	INT(13.25) = 13 陷阱：INT(-13.25) = -14
MOD(X, Y)	取 X 除以 Y 的餘數	*Remainder / Modulo*	只管剩下多少，不管商數。	MOD(10, 2) = 0 MOD(10, 3) = 1
ROUND(X, n)	將 X 四捨五入至第 n 個小數位數	*Round (圓滑/進位)*	n>0 取小數；n<0 往十/百位取。	ROUND(3.1415, 2) = 3.14 ROUND(27.5, -1) = 30
ROUNDDOWN(X, n)	將 X 無條件捨去至第 n 個小數位數	*Round + Down (向下)*	「無條件捨去！」指定保留第 n 位數。	ROUNDDOWN(3.1415, 2) = 3.14 ROUNDDOWN(8.85, 1) = 8.8
ROUNDUP(X, n)	將 X 無條件進位至第 n 個小數位數	*Round + Up (向上)*	「ROUNDUP 無條件進位！」只要有值就往上進一位。	ROUNDUP(3.1415, 2) = 3.15 ROUNDUP(8.85, 1) = 8.9
SUM(X, Y)	計算 X、Y 的總和	*Summary / Sum*	基礎加總函數。	SUM(A1:A5) SUM(10, 20) = 30
SUMIF(範圍 A, 條件式, 範圍 B)	在範圍 A 中，將符合條件式者所對應之範圍 B 的值加總	*Sum + If*	「滿足條件 (If) 才加總 (Sum)！」若範圍 B 省略，直接	SUMIF(B2:B4, "<30", C2:C4) 計算售價低於 30 的數量加總

函數語法與名稱	功能說明（課本原定義）	英文原意 / 縮寫	口訣	範例與統測必考陷阱
	（若省略範圍 B，則加總範圍 A 符合條件式的值）		加總範圍 A。	
SUMPRODUCT(範圍 A, 範圍 B)	分別計算範圍 A 與範圍 B 相對應的儲存格乘積，再加總	*Sum + Product (乘積)*	「先 Product 互相乘，再 Sum 總加起來！」省去拉乘法欄位的步驟。	SUMPRODUCT(B2:B4, C2:C4) (單價*數量) 相乘後自動求總銷售額
AVERAGE(X, Y)	計算 X、Y 的平均值	*Average (平均)*	「AVERAGE 求平均！」	AVERAGE(A1:A5) AVERAGE(10, 20, 30) = 20

貳、統計函數（8 個）

函數語法與名稱	功能說明（課本原定義）	英文原意 / 縮寫	口訣	範例與統測必考陷阱
COUNT(範圍 A)	計算範圍 A 中含有數值資料的儲存格個數	*Count (計數)*	「COUNT 只算『數字』！」文字、空格都不理會。	COUNT(A1:A5) 只計入純數字與日期格式格
COUNTA(範圍 A)	計算範圍 A 中「非空白」的儲存格個數	*Count + All (全部)*	「COUNTA Count『All』，只要有填資料全部算！」	COUNTA(A1:A5) 包含文字、數字；只排除完全空白格
COUNTIF(範圍 A, 條件式)	計算範圍 A 中，符合條件式的儲存格個數	*Count + If*	「符合條件 (If) 才數一次 (Count)！」計算人數/個數專用。	COUNTIF(C2:C4, "<60") 計算不及格人數
LARGE(範圍 A, n)	傳回範圍 A 中第 n 大的值 （n 可為數值、範圍、陣列）	*Large (大的)*	「LARGE 抓出第 n 大值！」	LARGE(A1:A10, 2) 找出全班第 2 高分

函數語法與名稱	功能說明（課本原定義）	英文原意 / 縮寫	口訣	範例與統測必考陷阱
MAX(X, Y)	找出 X、Y 的最大值	*Maximum (最大)*	「MAX 挑出最大數！」	MAX(A1:A5) / MAX(10, 20) = 20
MIN(X, Y)	找出 X、Y 的最小值	*Minimum (最小)*	「MIN 挑出最小數！」	MIN(A1:A5) / MIN(10, 20) = 10
RANK(X, 範圍 A, Y)	傳回 X 在範圍 A 中的大小順序 （Y 省略或 0，代表遞減；Y 為其他數值，代表遞增）	*Rank (名次)*	「RANK 算名次！」Excel 2007 前舊版本函數。	RANK(F2, $F$2:$F$4)
RANK.EQ(X, 範圍 A, Y)	傳回 X 在範圍 A 中的大小順序 （Y 省略或 0，代表遞減；Y 為其他數值，代表遞增） 註：Excel 2010 (含) 以後已改以 RANK.EQ 取代 RANK	*Rank + Equal*	「RANK.EQ 算名次！」 Y=0 數字大排第 1 名（成績）；Y=1 數字小排第 1 名（賽跑）。	RANK.EQ(F2, $F$2:$F$4, 0) 範圍必須加上 $ 符號鎖定！

參、查閱與參照函數（2 個）

函數語法與名稱	功能說明（課本原定義）	英文原意 / 縮寫	口訣	範例與統測必考陷阱
HLOOKUP(X, 範圍 A, Y, Z)	在範圍 A 最上列中，尋找與 X 相同的值，並將該值同一欄第 Y 列的值傳回（省略 Z 或為 1，代表找最相近的值）	*Horizontal (水平) + Lookup*	「H 橫著看 (Horizontal)！」至表格最上列找資料，向下對應第 Y 列。	HLOOKUP(F2, $A$1:$D$7, 4, 0) 水平查閱表格對應資料
VLOOKUP(X, 範圍 A, Y, Z)	在範圍 A 最左欄中，尋找與 X 相同的值，並將該值同一列第 Y 欄的值傳回（省略 Z 或為 1，代表找最相近的值）	*Vertical (垂直) + Lookup*	「V 豎著看 (Vertical)！」至表格最左欄找資料，向右對應第 Y 欄。	VLOOKUP(A2, $A$1:$D$7, 3, 0) 垂直查閱表格對應資料

肆、邏輯與文字函數（10 個）

函數語法與名稱	功能說明（課本原定義）	英文原意 / 縮寫	口訣	範例與統測必考陷阱
NOT(條件式)	條件成立，傳回 FALSE； 條件不成立，傳回 TRUE	*Not (反轉)*	對變錯，錯變對。	NOT(1<0) = TRUE NOT(1+1=2) = FALSE
AND(條件式 1, ..., 條件式 n)	所有條件成立，傳回 TRUE； 任一條件不成立，傳回 FALSE	*And (且)*	「AND 必須全對才 TRUE！」只要錯一個就是 FALSE。	AND(1+1=2, 1>3) = FALSE AND(6<7, NOT(FALSE)) = TRUE
OR(條件式 1, ..., 條件式 n)	任一條件成立，傳回 TRUE； 所有條件不成立，傳回 FALSE	*Or (或)*	「OR 只要一個對就 TRUE！」全錯才是 FALSE。	OR(1+1=2, 1>3) = TRUE
IF(條件式, n, m)	判斷條件式是否成立，成立傳回 n，不成立傳回 m	*If (如果)*	「如果 (IF) 條件成立選 n，不成立選 m！」	IF(A1>=60, "及格", "不及格")
LEN(X)	計算 X 的字元個數	*Length (長度)*	「LEN 算長度有幾個字！」文字數字都算個數。	LEN("數位科技應用") = 6
MID(X, n, m)	從 X 字串中，第 n 個位置起擷取 m 個字元	*Middle (中間)*	「MID 從中間第 n 位切 m 個字！」	MID("數位科技應用", 3, 2) = "科技"
LEFT(X, n)	從 X 字串中，取出由左數來第 1~n 個字元	*Left (左邊)*	「LEFT 抓頭！從最左邊開始拿 n 個字。」	LEFT("數位科技應用", 3) = "數位科"
RIGHT(X, n)	從 X 字串中，取出由右數來第 1~n 個字元	*Right (右邊)*	「RIGHT 抓尾！從最右邊開始拿 n 個字。」	RIGHT("數位科技應用", 2) = "應用"
FIND(X, Y, n)	在 Y 字串中，找尋 X 字元在第幾個位置，n 為尋找的起始位置	*Find (尋找)*	「FIND 找位置！」找到 X 字元在 Y 中的第幾個字位。	FIND("RE", A1, 1) = 5 FIND("C", "ABCDABCD", 4) = 7
REPLACE(X, n, m, Y)	從 X 字串中，第 n 個位置起開始取代 m	*Replace (取代)*	第 n 位開始，換成新字串 Y。	REPLACE("A123456789", 3,

函數語法與名稱	功能說明（課本原定義）	英文原意 / 縮寫	口訣	範例與統測必考陷阱
	個字元，Y 為用來取代的新字串			6, "XXXX") = "A1XXXX89" (個資隱蔽)

考前衝刺